

LUCRAREA NR. 1

Conversia numerelor întregi și reale în diferite baze de numerație

Lucrarea prezintă metodele de conversie a numerelor întregi și reale din baza de numerație 10 (zecimal) în bazele 2, 8 și 16 (binar, octal, hexazecimal) și invers.

1.1. Generalități

Fiecare sistem de numerație are un număr de cifre și/sau litere corespunzător bazei acestuia. Astfel, sistemul zecimal conține cifre de la 0 la 9 (baza 10), sistemul hexazecimal conține cifre de la 0 la 9 și litere de A la F (baza 16), sistemul octal conține cifre de 0 la 7 (baza 8) iar sistemul binar conține cifrele 0 și 1 (baza 2). Pentru a face distincție între numerele din diferite baze de numerație există mai multe metode de notare:

- a) La sfârșitul numărului se adaugă o literă corespunzătoare bazei de numerație:
 - B - binar (ex. 10011101B)
 - Q - octal (ex. 23701Q)
 - D - zecimal (ex. 5429D)
 - H - hexazecimal (ex. FD37BH)
- b) La sfârșitul numărului se adaugă, în paranteze, baza căreia îi aparține numărul:
 - (2) - binar (ex. 10011011(2))
 - (8) - octal (ex. 24673(8))
 - (10) - zecimal (ex. 9546(10))
 - (16) - hexazecimal (ex. 34A4D(16))
- c) La sfârșitul numărului se adaugă ca și indice, în paranteze, baza căreia îi aparține numărul:
 - Număr₍₂₎ - binar (ex. 101101₍₂₎)

- Număr₍₈₎ - octal (ex. 5572₍₈₎)
- Număr₍₁₀₎ - zecimal (ex. 9334₍₁₀₎)
- Număr₍₁₆₎ - hexazecimal (ex. 53FD1₍₁₆₎)

Observație:

Deoarece baza 10 este considerată o bază implicită, numerele din această bază nu trebuie să fie urmate de simbolul corespunzător bazei.

1.2. Conversia numerelor din baza 10 în alte baze de numerație

În cazul unui număr real, conversia din baza 10 în altă bază se face separat pentru partea întreagă și pentru partea zecimală. În *tabelul 1.1* sunt prezentate numerele de la 0 la 15 în baza 10 și corespondentul lor în binar, octal și hexazecimal.

Tabelul 1.1. Reprezentarea numerelor în diferite baze de numerație.

Zecimal	Binar	Octal	Hexazecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

1.2.1. Conversia părții întregi

Cea mai simplă metodă de conversie a unui număr din baza 10 în altă bază de numerație este împărțirea succesivă a numărului respectiv la baza în care se dorește conversia: se împarte numărul la bază iar în continuare câtul obținut se împarte la bază până când acesta devine zero. Rezultatul final se obține prin scrierea resturilor fiecărei împărțiri, în ordine inversă.

Exemplul 1:

Să se convertească numărul 173 din baza 10 în bazele 2, 8 și 16.

Rezolvare (tabelul 1.2):

$$\text{număr} : \text{bază} = \text{cât} + \text{rest}$$

Notă:

Dacă în urma împărțirii numărului la bază rezultă un cât mai mic decât baza, nu mai este necesară împărțirea câtului la bază, acesta reprezentând prima cifră din numărul rezultat în noua bază.

Tabelul 1.2. Conversia părții întregi (exemplu)

Binar	Octal	Hexazecimal
173 : 2 = 86+1	173 : 8 = 21+5	173 : 16 = 10+13
86 : 2 = 43+0	21 : 8 = 2+5	10 : 16 = 0+10
43 : 2 = 21+1	2 : 8 = 0+2	
21 : 2 = 10+1		
10 : 2 = 5+0		
5 : 2 = 2+1		
2 : 2 = 1+0		
1 : 2 = 0+1		
10101101₍₂₎	255₍₈₎	AD₍₁₆₎

1.2.2. Conversia părții zecimale

Conversia părții zecimale a unui număr din baza 10 în altă bază de numerație se realizează înmulțind partea zecimală (fracționară) cu baza în care dorim să facem conversia. În continuare se înmulțește succesiv partea fracționară a rezultatului înmulțirii precedente cu baza. Rezultatul în noua bază este reprezentat de partea întreagă a fiecărei înmulțiri. În cazul ideal, rezultatul final se obține în momentul în care partea fracționară a rezultatului înmulțirii cu baza este zero. De

Conversia numerelor întregi și reale în diferite baze de numerație

cele mai multe ori, însă, partea fracționară nu devine zero niciodată (sau devine zero după un număr foarte mare de înmulțiri). De aceea este necesară stabilirea preciziei de reprezentare a părții fracționare rezultate (numărul de cifre a părții fracționare rezultate).

Exemplul 2:

Să se convertească numărul 0.136 din baza 10 în bazele 2, 8 și 16.

Precizia de reprezentare: 8 (parte fracționară din 8 cifre).

Rezolvare (**tabelul 1.3**):

$$\text{număr} \times \text{bază} = \text{parte fracționară} + \text{parte întreagă}$$

Tabelul 1.3. Conversia părții zecimale (exemplu)

Binar	Octal	Hexazecimal
$0.136 \times 2 = 0.272+0$	$0.136 \times 8 = 0.088+1$	$0.136 \times 16 = 0.176+2$
$0.272 \times 2 = 0.544+0$	$0.088 \times 8 = 0.704+0$	$0.176 \times 16 = 0.816+2$
$0.544 \times 2 = 0.088+1$	$0.704 \times 8 = 0.632+5$	$0.816 \times 16 = 0.056+13$
$0.088 \times 2 = 0.176+0$	$0.632 \times 8 = 0.056+5$	$0.056 \times 16 = 0.896+0$
$0.176 \times 2 = 0.352+0$	$0.056 \times 8 = 0.448+0$	$0.896 \times 16 = 0.336+14$
$0.352 \times 2 = 0.704+0$	$0.448 \times 8 = 0.584+3$	$0.336 \times 16 = 0.376+5$
$0.704 \times 2 = 0.408+1$	$0.584 \times 8 = 0.672+4$	$0.376 \times 16 = 0.016+6$
$0.408 \times 2 = 0.816+0$	$0.672 \times 8 = 0.376+5$	$0.016 \times 16 = 0.256+0$
0.00100010₍₂₎	0.10550345₍₈₎	0.22D0E560₍₁₆₎

1.3. Conversia numerelor dintr-o bază oarecare în baza 10

Pentru conversia unui număr dintr-o bază oarecare în baza 10 se va folosi următoarea notație:

$$x_n x_{n-1} x_{n-2} \dots x_1 x_0, z_1 z_2 \dots z_{m-1} z_m \text{ (b)}$$

Unde:

- $x_n x_{n-1} x_{n-2} \dots x_1 x_0$ - reprezintă partea întreagă a numărului (Exemplu: $nr = 1101.011_{(2)}$, partea întreagă: $x_3 x_2 x_1 x_0 = 1101_{(2)}$);
- $z_1 z_2 \dots z_{m-1} z_m$ - reprezintă partea fracționară a numărului (Exemplu: $nr = 1101.011_{(2)}$, partea fracționară: $0.z_1 z_2 z_3 = 0.011_{(2)}$).

Conversia numărului în baza 10 se realizează cu următoarea relație:

$$N_{(10)} = x_n \cdot b^n + x_{n-1} \cdot b^{n-1} + \dots + x_1 \cdot b^1 + x_0 \cdot b^0 + z_1 \cdot b^{-1} + z_2 \cdot b^{-2} + \dots + z_{m-1} \cdot b^{-(m-1)} + z_m \cdot b^{-m}$$

unde: b reprezintă baza din care se face conversia.

Exemplul 3:

binar $\rightarrow$ *zecimal* :

$$\begin{aligned} 1101.011_{(2)} &= 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = \\ &= 8 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0.25 + 0.125 = 13.375_{(10)} \end{aligned}$$

octal $\rightarrow$ *zecimal* :

$$\begin{aligned} 127.03_{(8)} &= 1 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 + 0 \cdot 8^{-1} + 3 \cdot 8^{-2} = \\ &= 64 + 16 + 7 + 0 + 0.0468 = 87.0468_{(10)} \end{aligned}$$

hexazecimal $\rightarrow$ *zecimal* :

$$\begin{aligned} 2A.01_{(16)} &= 2 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 + 0 \cdot 16^{-1} + 1 \cdot 16^{-2} = \\ &= 32 + 10 + 0 + 0.0039 = 42.0039_{(10)} \end{aligned}$$

1.4. Exerciții propuse

1) Să se convertească următoarele numere din baza 10 în bazele 2, 8 și 16:

- | | |
|--------|------------|
| a) 218 | f) 119.345 |
| b) 402 | g) 200.08 |
| c) 109 | h) 108.932 |
| d) 351 | i) 245.115 |
| e) 254 | j) 406.422 |

2) Să se convertească următoarele numere din bazele 2, 8 și 16 în baza 10:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a) 110100110 ₍₂₎ | g) 101101.1011 ₍₂₎ |
| b) 100101101 ₍₂₎ | h) 111001.1001 ₍₂₎ |
| c) 167 ₍₈₎ | i) 7322.115 ₍₈₎ |
| d) 314 ₍₈₎ | j) 1121.631 ₍₈₎ |
| e) E45B ₍₁₆₎ | k) 2CB1.AE ₍₁₆₎ |
| f) 95D2 ₍₁₆₎ | l) 55CC.9D ₍₁₆₎ |

3) Să se convertească următoarele numere din binar în octal și hexazecimal:

Conversia numerelor întregi și reale în diferite baze de numerație

a) $100000110_{(2)}$

b) $110111101_{(2)}$

c) $100111101_{(2)}$

d) $101000001_{(2)}$

e) $111011_{(2)}$

f) $101001_{(2)}$

g) $111101_{(2)}$

h) $100100_{(2)}$

LUCRAREA NR. 2

Operații cu numere în diferite baze de numerație

Lucrarea prezintă modul în care se efectuează operațiile simple cu numere din diferite baze de numerație: adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. De asemenea, lucrarea prezintă metodele de reprezentare a numerelor negative în binar.

2.1. Adunarea numerelor în diferite baze de numerație

În orice bază de numerație, adunarea se face după aceleași reguli ca și în zecimal, cu observația că cifra cea mai mare dintr-o bază " b " va fi $b - 1$, adică 9 în zecimal, 7 în octal, 1 în binar și F în hexazecimal. Dacă prin adunarea a două cifre de rang " i " se va obține un rezultat mai mare decât $b - 1$, va fi necesar "*transportul*" unei unități spre cifra de rang următor " $i + 1$ ", iar pe poziția de rang " i " va rămâne restul împărțirii rezultatului adunării cifrelor de rang " $i + 1$ " la bază. *Transportul* spre cifra de rang " $i + 1$ " va deveni o nouă unitate la suma cifrelor de rang " $i + 1$ ". În tabelul 2.1 este prezentat un exemplu de adunare a numerelor în binar, octal și hexazecimal.

Tabelul 2.1. Adunarea numerelor în diferite baze de numerație.

Binar	Octal	Hexazecimal
$\begin{array}{r} 11101+ \\ 11010 \\ \hline 110111 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1702+ \\ 2131 \\ \hline 4033 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1C6F+ \\ 1411 \\ \hline 3080 \end{array}$

2.2. Scăderea numerelor în diferite baze de numerație

Ca și în cazul adunării, pentru scăderea numerelor în binar, octal și hexazecimal se aplică regulile de la scăderea în zecimal: dacă nu se pot scădea două cifre de rang " i " (adică cifra descăzutului este mai mică decât a scăzătorului) se face "*împrumut*" o unitate din cifra de rang următor $i + 1$. În cazul în care cifra din care se face "*împrumutul*" este 0, se face împrumutul mai departe din cifra de rang următor. În tabelul 2.2 este prezentat un exemplu de scădere a numerelor în binar,

octal și hexazecimal.

Tabelul 2.2. Scăderea numerelor în diferite baze de numerație.

Binar	Octal	Hexazecimal
$\begin{array}{r} 10101- \\ \underline{110} \\ 1111 \end{array}$	$\begin{array}{r} 322- \\ \underline{131} \\ 171 \end{array}$	$\begin{array}{r} AF9- \\ \underline{13F} \\ 9BA \end{array}$

2.3. Înmulțirea și împărțirea numerelor în binar

Înmulțirea și împărțirea numerelor în sistemul de numerație binar se efectuează ca și în cazul numerelor din sistemul zecimal. În cazul înmulțirii în binar vom avea, ca și în zecimal, " $1 \times 1 = 1$ ", " $0 \times 0 = 0$ ", iar " $0 \times 1 = 0$ ". Împărțirea numerelor în sistemul de numerație binar are același rezultat ca și în zecimal, adică un *cât* și un *rest*. În tabelul 2.3 este prezentat câte un exemplu de înmulțire și împărțire a numerelor în binar.

Tabelul 2.3. Înmulțirea și împărțirea numerelor în binar.

Înmulțire	Împărțire
$\begin{array}{r} 1011 \times \\ \underline{1101} \\ 1011 \\ 0000 \\ 1011 \\ \underline{1011} \\ 10001111 \end{array}$	$\begin{array}{r} 11101 \overline{)101} \\ \underline{101} \quad 101 \\ 0100 \\ \underline{000} \\ 1001 \\ \underline{101} \\ 100 \end{array}$

Notă:

Dacă în urma împărțirii a două numere în binar rezultă un rest diferit de zero și mai mic decât împărțitorul, pentru obținerea părții fracționare se poate continua împărțirea astfel: se adaugă cifra 0 la rest și virgula la cât și se continuă prin împărțirea restului la împărțitor, rezultatele fiind adăugate la cât după virgulă.

2.4. Reprezentarea binară a numerelor negative

Pentru reprezentarea numerelor negative în binar, bitul din stânga reprezentării numărului este folosit ca bit de semn.

Astfel avem bitul de semn:

0 - pentru numere pozitive (+)

1 - pentru numere negative (-)

Ceilalți biți din componența numărului sunt folosiți pentru reprezentarea valorii.

2.4.1. Codul direct

Numerele întregi se reprezintă prin valoare absolută și semn. În cazul codului direct, pentru numerele negative bitul de semn este 1, iar ceilalți " $n - 1$ " biți servesc pentru reprezentarea valorii absolute a numărului. De exemplu, numărul $N = -5$ se poate reprezenta pe 8 biți astfel: $10000101_{(2)}$, unde valoarea absolută este $0000101_{(2)}$ iar primul bit este bitul de semn.

Domeniul de reprezentare în cazul codului direct va fi:

- 2^{n-1} valori pozitive de la 0 la $2^{n-1} - 1$
- 2^{n-1} valori negative de la $-(2^{n-1} - 1)$ la 0

Se poate observa că există două reprezentări ale lui zero, respectiv 00000000 și 10000000, iar numărul maxim și numărul minim dintr-un domeniu au aceeași valoare absolută, respectiv 01111111 și 11111111.

2.4.2. Codul invers

Pentru numerele negative reprezentate în codul invers (complement față de 1) bitul de semn este 1 iar ceilalți " $n - 1$ " biți servesc la reprezentarea valorii absolute **negate** a numărului de reprezentat. Negarea se realizează la nivel de bit: biții "0" devin "1" iar biții "1" devin "0". De exemplu, numărul $N = -5$ se va reprezenta în codul invers astfel: $11111010_{(2)}$, unde $11111010_{(2)}$ reprezintă valoarea absolută negată a numărului $0000101_{(2)}$.

Matematic, complementul față de 1 al unui număr negativ N care se reprezintă pe n biți se definește astfel:

$$C_1(N) = 2^n - 1 - V \quad (2.1)$$

unde:

n - numărul de biți al reprezentării;

V - valoarea absolută a numărului de reprezentat.

2.4.3. Codul complementar

Pentru reprezentarea numerelor negative în codul complementar (complement față de 2) se aplică următoarea regulă de complementare: se reprezintă numărul în valoare absolută, apoi se inversează bit cu bit (inclusiv bitul de semn care devine 1), iar la rezultatul obținut se adună "1". În consecință, complementul față de 2 se obține din complementul față de 1 la care se adună "1". De exemplu, numărul $N = -5$ în codul complementar va avea valoarea:

$$\begin{array}{r} 00000101 \text{ (inversare)} \\ 11111010 + \\ \hline 1 \\ \hline 11111011 \end{array}$$

Din punct de vedere matematic, complementul față de 2 al unui număr negativ N este:

$$C_2(N) = 2^n - V \quad (2.2)$$

unde:

n - numărul de biți al reprezentării;

V - valoarea absolută a numărului de reprezentat.

În cazul codului complementar bitul din stânga rămâne tot timpul bit de semn. Codul complementar este cel mai utilizat în reprezentarea numerelor algebrice în calculator.

2.5. Exerciții propuse

1) Să se efectueze următoarele operații:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| a) $1101001_{(2)} + 1010111_{(2)}$ | g) $10110_{(2)} - 1101_{(2)}$ |
| b) $1000100_{(2)} + 1001111_{(2)}$ | h) $11101011_{(2)} - 11101_{(2)}$ |
| c) $1733_{(8)} + 234_{(8)}$ | i) $7100_{(8)} - 324_{(8)}$ |
| d) $1022_{(8)} + 7721_{(8)}$ | j) $1021_{(8)} - 261_{(8)}$ |
| e) $AC97_{(16)} + 33ED_{(16)}$ | k) $AA31_{(16)} - 2FC_{(16)}$ |
| f) $922A_{(16)} + 4522_{(16)}$ | l) $FD124_{(16)} - AF3C_{(16)}$ |

2) Să se efectueze următoarele operații::

a) $110100110_{(2)} \times 11001_{(2)}$

b) $100101101_{(2)} \times 10011_{(2)}$

c) $111010001_{(2)} \times 1110_{(2)}$

d) $110111101_{(2)} \times 101_{(2)}$

e) $10111_{(2)} : 110_{(2)}$

f) $10101_{(2)} : 100_{(2)}$

g) $110011_{(2)} : 1101_{(2)}$

h) $100010_{(2)} : 101_{(2)}$

3) Să se reprezinte următoarele numere în sistemul binar, utilizând codul complementar:

a) -167

b) -622

c) -1125

d) -96

e) -101

f) -127

g) -23

h) -114